

Le système de location de voitures

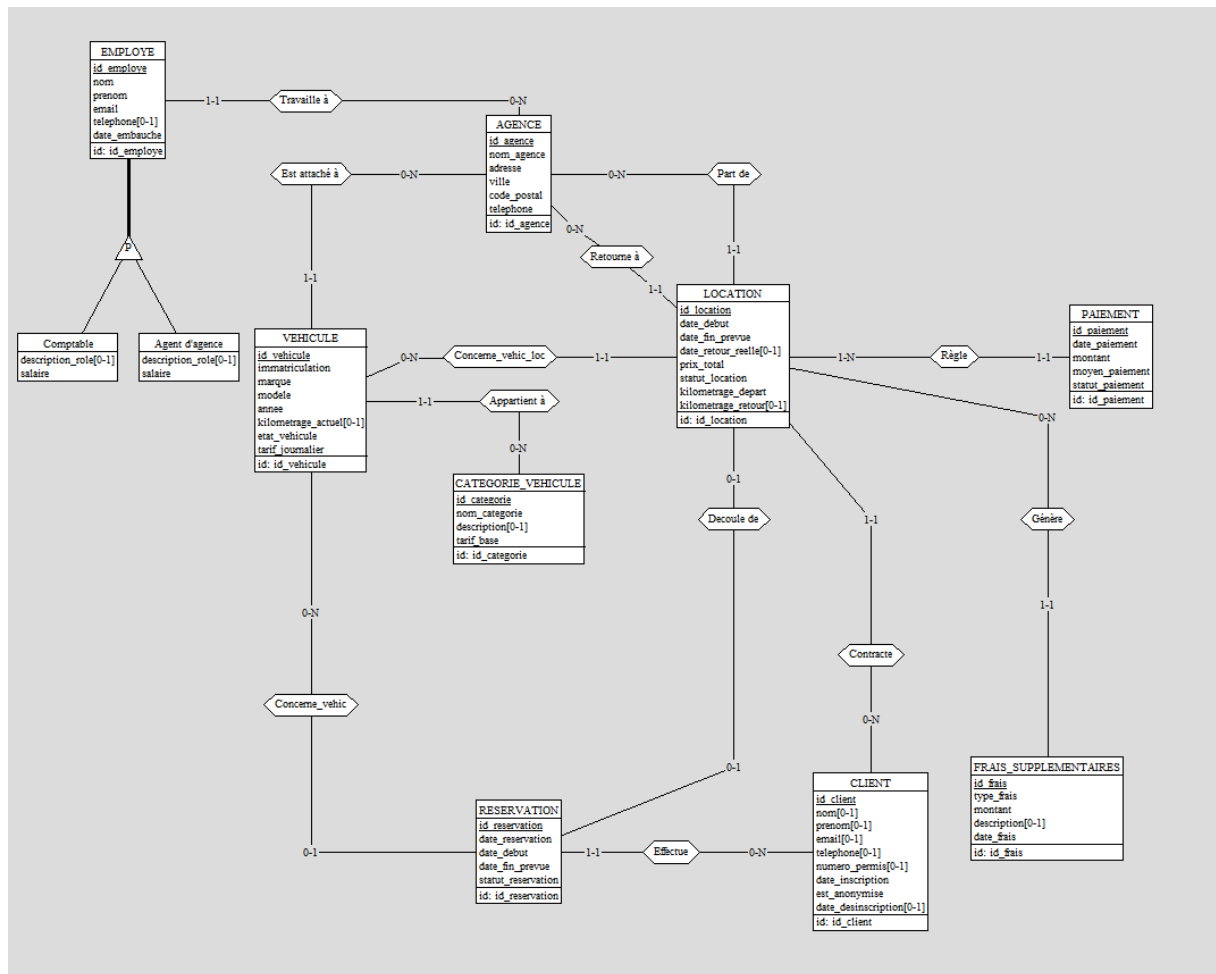
Le système gère une entreprise de location de véhicules structurée autour de plusieurs agences. Chaque agence possède un nom, une adresse complète (rue, ville, code postal) et un numéro de téléphone. Elle emploie du personnel identifié par leur nom, prénom, email, téléphone optionnel et date d'embauche. Ces employés se divisent en deux types : les comptables et les agents d'agence, chacun pouvant avoir une description de rôle et un salaire associé.

Les véhicules sont décrits par leur immatriculation, marque, modèle, année, kilométrage actuel, état et tarif journalier. Chaque véhicule appartient à une catégorie (ex. citadine, SUV...) qui porte un nom, une description optionnelle, un tarif de base et est attaché à une agence.

Les clients s'inscrivent sur la plateforme avec leurs coordonnées (nom, prénom, email, téléphone), leur numéro de permis, leur date d'inscription. Ils peuvent effectuer des réservations en précisant une date de début et une date de fin prévue, avec un statut de suivi. Leurs informations personnelles ne sont plus visibles après qu'ils se soient désinscrits et qu'ils soient anonymisés.

Une réservation peut évoluer en location effective, qui enregistre les dates réelles de début et retour, le prix total, le statut, ainsi que les kilométrages de départ et de retour. Chaque location est réglée par un paiement précisant la date, le montant, le moyen et le statut. Elle peut également générer des frais supplémentaires (type, montant, description, date) en cas de dommages ou dépassements.

Schéma conceptuel



Relations et cardinalités

EMPLOYE → AGENCE (*Travaille à*) 1-1 → 0-N

Un employé est affecté à exactement une agence, une agence peut avoir zéro ou plusieurs employés

EMPLOYE → EMPLOYE (*héritage P*) ISA

Comptable et Agent d'agence sont des spécialisations mutuellement exclusives d'un employé

VEHICULE → AGENCE (*Est attaché à*) 1-1 → 0-N

Un véhicule appartient à une seule agence, une agence peut gérer plusieurs véhicules

VEHICULE → CATEGORIE_VEHICULE (*Appartient à*) 1-1 → 0-N

Un véhicule a exactement une catégorie, une catégorie regroupe zéro ou plusieurs véhicules

LOCATION → AGENCE (*Part de*) 1-1 → 0-N

Une location démarre depuis une seule agence, une agence peut être le départ de plusieurs locations

LOCATION → AGENCE (*Retourne à*) 1-1 → 0-N

Une location se termine dans une seule agence, une agence peut accueillir les retours de plusieurs locations

LOCATION → VEHICULE (*Concerne_vehic_loc*) 1-1 → 0-N

Une location porte sur un seul véhicule, un véhicule peut faire l'objet de plusieurs locations

LOCATION → PAIEMENT (*Règle*) 1-N → 1-1

Une location est réglée par au moins un paiement, un paiement correspond à une seule location

LOCATION → FRAIS_SUPPLEMENTAIRES (*Génère*) 1-1 → 0-N

Une location peut générer zéro ou plusieurs frais supplémentaires, chaque frais est lié à une seule location

LOCATION → RESERVATION (*Découle de*) 0-1 → 0-1

Une location peut ou non découler d'une réservation, et une réservation peut ne pas encore avoir donné lieu à une location

LOCATION → CLIENT (*Contracte*) 1-1 → 0-N Une location est contractée par un seul client, un client peut avoir zéro ou plusieurs locations

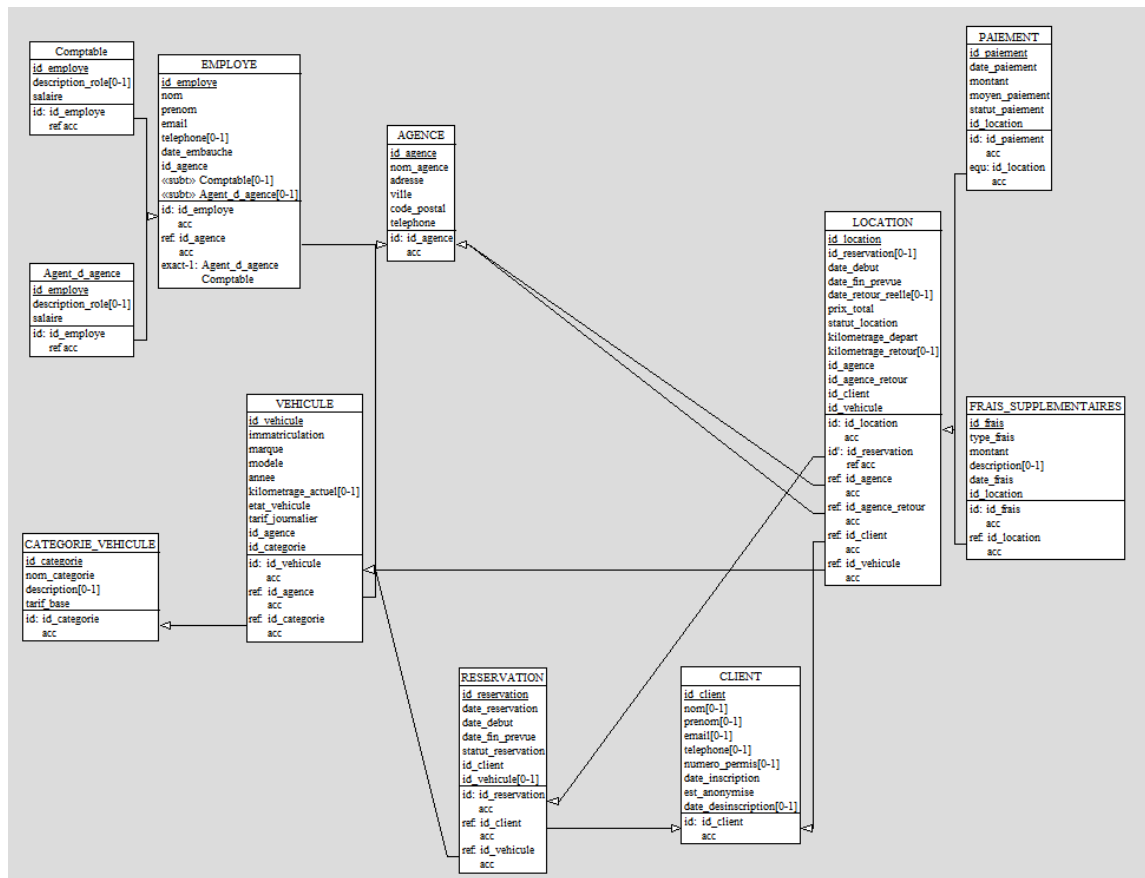
RESERVATION → CLIENT (*Effectue*) 1-1 → 0-N

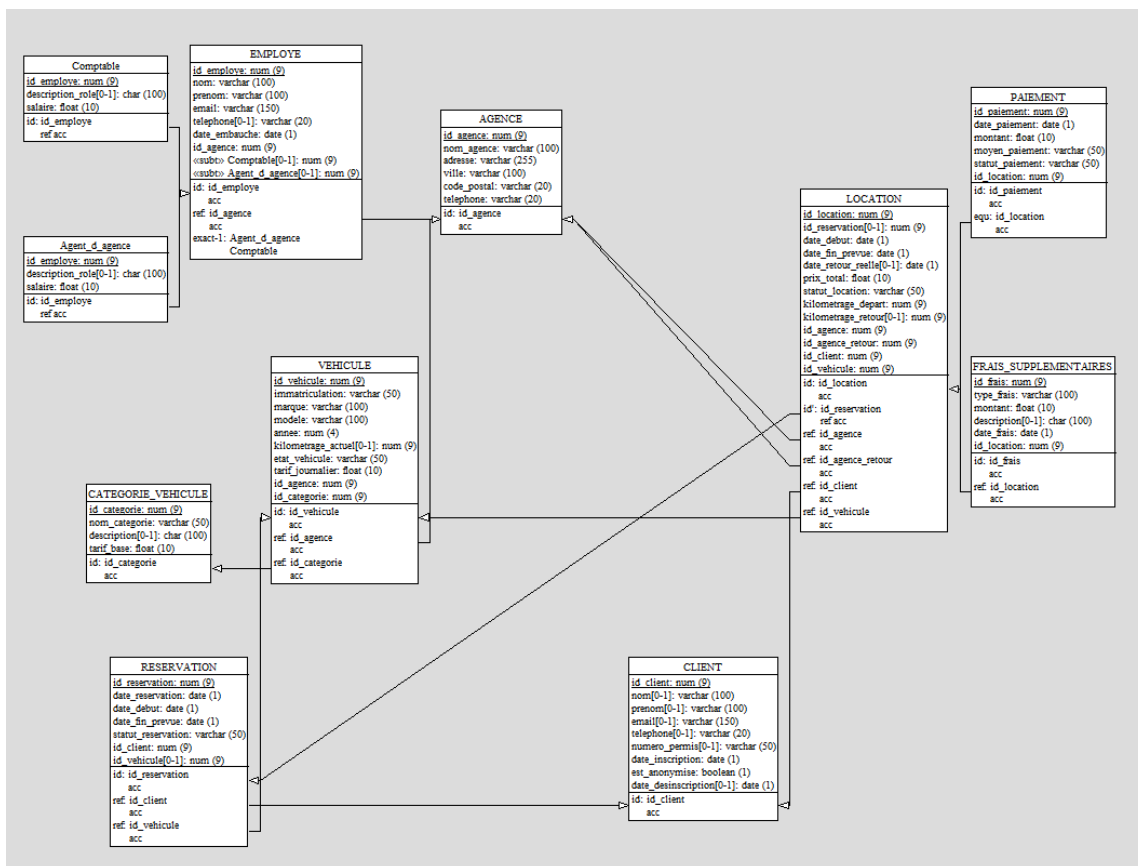
Une réservation est faite par un seul client, un client peut effectuer plusieurs réservations

RESERVATION → VEHICULE (*Concerne_vehic*) 0-1 → 0-N

Une réservation peut concerner un véhicule précis ou non, un véhicule peut être visé par plusieurs réservations

Schéma logique et schéma physique





Types numériques

num(9) est utilisé pour tous les identifiants primaires et étrangers (ex. id_employe, id_agence, id_location...). Un entier sur 9 chiffres offre une capacité de ~999 millions d'enregistrements ce qui est largement suffisant.

float(10) est utilisé pour les montants financiers (prix_total, montant, tarif_journalier, tarif_base, salaire). Le type float permet de stocker des valeurs décimales (centimes), et la précision sur 10 chiffres couvre des montants réalistes.

num(4) pour année du véhicule : une année se représente sur exactement 4 chiffres, c'est suffisant et précis.

num(9) pour kilometrage_actuel, kilometrage_depart, kilometrage_retour : un kilométrage peut atteindre plusieurs centaines de milliers de km, un entier sur 9 nombres le couvre amplement sans avoir besoin de décimales.

Types textuels

varchar(100) est le choix par défaut pour les champs texte de longueur modérée (nom, prenom, marque, modele, nom_agence, nom_categorie). Il alloue de l'espace dynamiquement jusqu'à 100 caractères ce qui est raisonnable pour ces valeurs sans gaspiller de l'espace.

varchar(150) pour email : les adresses email peuvent être plus longues qu'un nom classique d'où une limite légèrement augmentée.

varchar(255) pour adresse dans AGENCE : une adresse complète (numéro, rue, complément) peut facilement dépasser 100 caractères, la limite haute de varchar standard est donc appropriée.

varchar(50) pour des champs courts mais variables : statut_location, statut_paiement, moyen_paiement, etat_vehicule, immatriculation, numero_permis. Ces valeurs sont par nature courtes et bornées.

varchar(20) pour telephone et code_postal : ces champs sont stockés en texte pour conserver les zéros initiaux (ex. 0032 2 345..., 1000) et gérer les formats internationaux avec espaces ou tirets.

char(100) pour description_role (EMPLOYE/Comptable/Agent) et description (CATEGORIE_VEHICULE, FRAIS_SUPPLEMENTAIRES) : contrairement à varchar, char alloue une taille fixe. Ce choix se justifie quand la longueur des valeurs est relativement homogène et que les performances de lecture sont prioritaires, comme pour des descriptions simples.

Type date

date(1) pour toutes les dates (date_embauche, date_debut, date_fin_prevue, date_retour_reelle, date_paiement, date_frais, date_inscription, date_desinscription, date_reservation). Le date pur (sans heure) est suffisant car le métier de la location raisonne en journées entières.